Procesos Estocásticos

Complemento: demostraciones

Alfredo Alegría | Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Este documento reúne las demostraciones de algunos resultados enunciados en las notas de clase. No es material obligatorio y está dirigido a quien quiera revisar en detalle los argumentos que sostienen los criterios usados en clase. En todo lo que sigue, $\{X_n\}$ es una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S y matriz de transición $\boldsymbol{P}$.

Resultados que se demuestran. Fijemos un estado $i \in S$ y escribamos τ_i para el instante del primer retorno a i, de modo que $f_{ii} = \mathbb{P}(\tau_i < \infty \mid X_0 = i)$ es la probabilidad de regresar alguna vez. El estado i es recurrente cuando $f_{ii} = 1$ y transitorio cuando $f_{ii} < 1$.

Teorema (criterio de recurrencia). El estado i es recurrente si y sólo si

$$\sum_{n\geq 1} p_{ii}(n) = \infty,$$

y es transitorio si y sólo si esa suma es finita.

Lema. Si $X_0 = i$ y N_i denota el número total de retornos a i, entonces $\mathbb{P}(N_i \geq k) = (f_{ii})^k$ para todo $k \geq 1$.

El lema es un resultado auxiliar. Cuando $f_{ii} < 1$ dice que N_i tiene distribución geométrica de parámetro $1 - f_{ii}$.

La demostración del teorema se organiza en tres pasos. En el **paso 1** se introduce la variable N_i y se prueba el lema, que entrega la ley de N_i en términos de f_{ii}. En el **paso 2** se calcula el número promedio de retornos $\mathbb{E}(N_i)$ de dos maneras distintas, una a partir del lema y otra directamente desde la definición de N_i, lo que produce dos expresiones para la misma cantidad. En el **paso 3** se comparan ambas expresiones, y de esa comparación sale el criterio.

Paso 1. El número de retornos a un estado. Fijemos un estado i y contemos cuántas veces la cadena regresa a él a partir del primer paso,

$$N_i = \sum_{n\geq 1} \mathbf{1}_{\{X_n = i\}}.$$

Esta variable toma valores en $\{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$, y su esperanza es el número promedio de retornos al estado i. Recuerde que $f_{ii}(m) = \mathbb{P}(\tau_i = m)$ es la probabilidad de que el primer retorno a i ocurra exactamente en el paso m, y que $f_{ii} = \sum_{m\geq 1} f_{ii}(m)$.

Demostración del lema. *Si $X_0 = i$, entonces $\mathbb{P}(N_i \geq k) = (f_{ii})^k$ para todo $k \geq 1$.*

Demostración. Descomponemos el evento $\{N_i \geq k\}$ según el instante m en que ocurre el primer retorno a i. Los eventos $\{\tau_i = 1\}, \{\tau_i = 2\}, \dots$ son disjuntos, de modo que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_i \geq k) &= \mathbb{P}(N_i \geq k,\ \tau_i = 1) + \mathbb{P}(N_i \geq k,\ \tau_i = 2) + \cdots \\ &= \mathbb{P}(N_i \geq k \mid \tau_i = 1)\, f_{ii}(1) + \mathbb{P}(N_i \geq k \mid \tau_i = 2)\, f_{ii}(2) + \cdots\end{aligned}$$

Todos los sumandos tienen la misma forma. Basta entonces estudiar el término genérico $\mathbb{P}(N_i \geq k \mid \tau_i = m)$, con $m \geq 1$ arbitrario.

Sobre el evento $\{\tau_i = m\}$ la cadena se encuentra en i en el paso m, y ese es el primer retorno. Por la propiedad de Markov, lo que ocurre después del paso m depende del pasado

sólo a través de $X_m = i$, y por homogeneidad tiene la misma ley que el comportamiento de una cadena que parte de i en el paso cero. En consecuencia, el número de retornos a i posteriores al paso m tiene la misma distribución que N_i.

Ese primer retorno, el del paso m, ya está contado. Tener al menos k retornos en total equivale entonces a tener al menos $k-1$ retornos después del paso m, y por lo tanto

$$\mathbb{P}(N_i \geq k \mid \tau_i = m) = \mathbb{P}(N_i \geq k-1).$$

El lado derecho es el mismo para todo m, lo que permite factorizarlo en la suma anterior,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_i \geq k) &= \mathbb{P}(N_i \geq k-1)\, f_{ii}(1) + \mathbb{P}(N_i \geq k-1)\, f_{ii}(2) + \cdots \\ &= \mathbb{P}(N_i \geq k-1)\, \big[f_{ii}(1) + f_{ii}(2) + f_{ii}(3) + \cdots\big] \\ &= \mathbb{P}(N_i \geq k-1)\, f_{ii}.\end{aligned}$$

En particular, con $k = 1$ se obtiene $\mathbb{P}(N_i \geq 1) = f_{ii}$, pues $\mathbb{P}(N_i \geq 0) = 1$. Iterando la igualdad anterior,

$$\mathbb{P}(N_i \geq k) = \mathbb{P}(N_i \geq k-1)\, f_{ii} = \mathbb{P}(N_i \geq k-2)\, (f_{ii})^2 = \cdots = (f_{ii})^k. \qquad \blacksquare$$

Paso 2. El número promedio de retornos. Calculamos $\mathbb{E}(N_i)$ de dos maneras distintas, y cada una entrega una expresión para la misma cantidad.

Primera forma. Escribimos la esperanza y desarrollamos cada sumando $k\,\mathbb{P}(N_i = k)$ como k copias de $\mathbb{P}(N_i = k)$,

$$\mathbb{E}(N_i) = \sum_{k\geq 1} k\,\mathbb{P}(N_i = k) = \mathbb{P}(N_i = 1) + 2\,\mathbb{P}(N_i = 2) + 3\,\mathbb{P}(N_i = 3) + \cdots$$

Ordenando esas copias en filas,

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{P}(N_i = 1) & + & \mathbb{P}(N_i = 2) & + & \mathbb{P}(N_i = 3) & + \cdots \\ & & \mathbb{P}(N_i = 2) & + & \mathbb{P}(N_i = 3) & + \cdots \\ & & & & \mathbb{P}(N_i = 3) & + \cdots \end{array}$$

y así sucesivamente. Sumando primero cada fila, la primera vale $\mathbb{P}(N_i \geq 1)$, la segunda $\mathbb{P}(N_i \geq 2)$, la tercera $\mathbb{P}(N_i \geq 3)$, y en general la fila k vale $\mathbb{P}(N_i \geq k)$. Por lo tanto

$$\mathbb{E}(N_i) = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(N_i \geq k).$$

Aplicando el lema, cada término es $(f_{ii})^k$, de modo que

$$\mathbb{E}(N_i) = \sum_{k\geq 1} (f_{ii})^k = f_{ii} + (f_{ii})^2 + (f_{ii})^3 + \cdots$$

Se trata de una serie geométrica de razón f_{ii}, y por lo tanto

$$\mathbb{E}(N_i) = \begin{cases} \dfrac{f_{ii}}{1 - f_{ii}}, & \text{si } f_{ii} < 1, \\ \infty, & \text{si } f_{ii} = 1. \end{cases}$$

Segunda forma. Intercambiando la esperanza con la suma, lo que es lícito porque los términos son no negativos,

$$\mathbb{E}(N_i) = \mathbb{E}\Big(\sum_{n\geq 1} \mathbf{1}_{\{X_n = i\}}\Big) = \sum_{n\geq 1} \mathbb{E}\big(\mathbf{1}_{\{X_n = i\}}\big) = \sum_{n\geq 1} \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = i) = \sum_{n\geq 1} p_{ii}(n).$$

De este modo, la suma $\sum_n p_{ii}(n)$ es el número promedio de retornos al estado i.

Paso 3. Demostración del teorema. Basta igualar las dos expresiones obtenidas para $\mathbb{E}(N_i)$. Si i es recurrente, entonces $f_{ii} = 1$ y la primera forma entrega $\mathbb{E}(N_i) = \infty$; la segunda forma dice entonces que la suma diverge. Si i es transitorio, entonces $f_{ii} < 1$ y

$$\sum_{n \geq 1} p_{ii}(n) = \frac{f_{ii}}{1 - f_{ii}} < \infty. \qquad \blacksquare$$

En palabras, el estado i es recurrente cuando el número promedio de retornos a i es infinito, y es transitorio cuando ese promedio es finito.